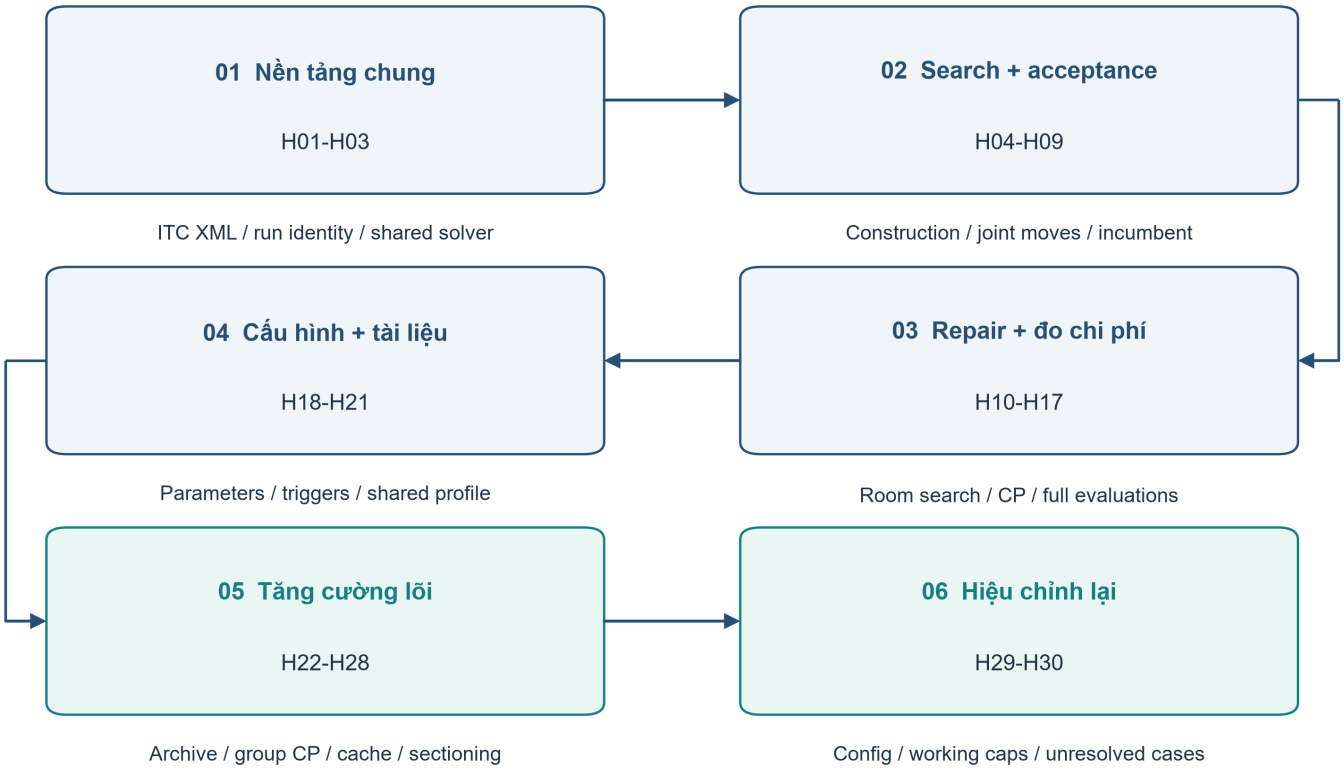
BÁO CÁO 02 / LỊCH SỬ VÀ QUYẾT ĐỊNH

Lịch sử cải thiện solver

30 mốc thay đổi, quyết định và kiểm chứng kỹ thuật; nhóm theo giai đoạn phát triển.



Hình 1. Sáu giai đoạn phát triển theo thứ tự H. Đây là sơ đồ tổ chức lịch sử, không phải lịch thời gian và không thể hiện mức tăng hiệu năng.

- **Mã H là mục tài liệu**, không phải Git commit. Mỗi mục giữ vấn đề, thay đổi, quyết định/giới hạn và điểm truy vết.
- **Đọc theo phiên bản:** setting hay giới hạn ở một mốc cũ mô tả đúng trạng thái lúc đó. Nếu có thay thế, ưu tiên mốc mới hơn và bản mô tả solver hiện tại.
- **R01-R07:** các phần mở ở H21 đã triển khai tại H22-H28. **R08:** đo lại ở H29-H30 nhưng một số horizon/budget vẫn còn mở.
- **Không thêm kết quả mới:** tài liệu này không chạy benchmark, không bổ sung API calls, không dựng lại các báo cáo số liệu đã gỡ.

01 / NỀN TẢNG

Từ format riêng đến shared solver

H01. Chuyển baseline sang ITC 2019

- **Vấn đề:** solver cũ phụ thuộc dữ liệu và format riêng.
- **Thay đổi:** parser XML, option-based chromosome, scorer và solution writer theo cấu trúc ITC; thiết kế trên instance đầy đủ.
- **Quyết định:** subset là danh sách XML nguyên vẹn. Module/data format cũ không còn trong đường chạy.
- **Truy vết:** instance.py, scoring.py, main.py.

H02. Output và định danh run theo cấu hình

- **Vấn đề:** timestamp và chọn instance thủ công khiến khó tra kết quả.
- **Thay đổi:** --instance/--manifest/--all/--inspect; run ID gắn settings, XML, source và môi trường; lưu config, summary, choices và trace.
- **Quyết định:** cùng định danh chỉ ghi đè sau khi run mới hoàn tất qua staging; đổi seed/code/data/settings tạo run khác.
- **Truy vết:** main.py; hướng dẫn thao tác trong GUIDELINE.md.

H03. Một solver chung cho ba pipeline

- **Vấn đề:** bản sao baseline/agent có thể lệch thuật toán và repair.
- **Thay đổi:** hợp nhất parser, scorer, NSGA-III, repair và monitor trong itc2019; agent folders chỉ giữ entry point và vai trò riêng.
- **Quyết định:** bỏ solver copy riêng; mọi cải thiện core áp dụng cho cả ba pipeline.
- **Truy vết:** ba entry points; compare_pipelines.py kiểm solver/config/hash/dependencies.

H04. Construction xét required distributions

- **Vấn đề:** ưu tiên phòng/giờ có thể dựng lịch khó sửa vì bỏ qua required relationships.
- **Thay đổi:** index distributions theo class; khi nhóm đã được đặt đủ, thêm violations vào điểm chọn placement.
- **Giới hạn lúc đó:** chưa có forward checking trước khi đủ nhóm; vẫn là bounded heuristic, không phải exact CSP. H24 bổ sung phần này.
- **Truy vết:** _place trong nsga3.py; construction.py ở phiên bản mới.

02 / CƠ CHẾ SEARCH

Giữ cấu trúc tốt và ghi nhận tiến bộ

H05. Repair offspring tại chỗ

- **Vấn đề:** dựng lại toàn timetable sau variation phá placement tốt và làm yếu crossover.
- **Thay đổi:** RoomRepair giữ chromosome offspring, dùng local hard repair quanh vi phạm.
- **Quyết định:** không biến repair thành construction mới. Lượt repair trùng sau initial sampling còn tồn tại lúc này, được bỏ ở H26.
- **Truy vết:** RoomRepair, PlacementSampling, _improve_hard trong nsga3.py.

H06. Bounded two-class moves

- **Vấn đề:** một class không có nước đi giảm hard nếu class liên quan chưa đổi cùng.
- **Thay đổi:** joint search lấy target từ violated distributions/room clashes; ưu tiên room domain hữu ích cho SameRoom.
- **Quyết định:** full scorer phải xác nhận giảm hard; hai-class search chưa giải quyết nhóm lớn. H23 mở rộng sang group CP.
- **Truy vết/kiểm tra:** _joint_improve_hard; regression improvement, accounting và deadline.

H07. Acceptance trước và sau khả thi

- **Vấn đề:** đòi mọi intervention đạt hard 0 loại bỏ bước cải thiện trên source chưa khả thi.
- **Thay đổi:** source hard > 0 chỉ cần giảm hard; source hard = 0 phải giữ khả thi và giảm soft total.
- **Quyết định:** áp trên bản sao, kiểm toàn instance; candidate vẫn qua survival. Quy tắc dùng chung cho hai controllers.
- **Truy vết/kiểm tra:** _admissible_candidate, apply_operator trong operators.py; acceptance regressions.

H08. Tách khả thi khỏi điều kiện dừng

- **Vấn đề:** tìm được lịch khả thi chưa có nghĩa hết cơ hội giảm preferences.
- **Thay đổi:** --stop-on-feasible là tùy chọn; mặc định tiếp tục tới cap.
- **Quyết định:** XML chỉ xuất cho nghiệm cuối khả thi/sectioning hợp lệ; không bắt solver dừng ngay khi có XML.
- **Truy vết/kiểm tra:** FeasibleSolutionTermination, run, main.py; test default tiếp tục sau khả thi.

H09. Incumbent ban đầu và RNG selection

- **Vấn đề:** nghiệm tốt có thể biến mất ở quần thể cuối; tie-breaking dùng sai RNG làm lệch seed.
- **Thay đổi:** monitor giữ best choices/quality, final đối chiếu population; comparator dùng random state của solver.
- **Giới hạn lúc đó:** archive theo (hard,total), survival vẫn đa mục tiêu; candidate từ operator chưa được ghi nhận thống nhất. H22 thay bằng shared incumbent.
- **Truy vết:** BaselineMonitor; _seeded_cv_tournament; final selection trong nsga3.py.

03 / VƯỢT PLATEAU

Room search, coordinated repair và scorer

H10. Room-chain qua trạng thái trung gian

- **Vấn đề:** sửa clash có thể cần một chuỗi move mà bước đầu chưa giảm hard.
- **Thay đổi:** bounded beam/chain search, xét cả room unavailable.
- **Quyết định:** không đưa intermediate states vào population; chỉ trả candidate giảm hard và lỗi phòng. H15-H16 thu nhỏ và chuyển nhánh này thành fallback.
- **Truy vết:** _room_chain_repair trong nsga3.py.

H11. Coordinated repair trong monitor

- **Vấn đề:** distribution violations kéo dài qua nhiều vòng mutation/routine repair.
- **Thay đổi:** thử coordinated rounds định kỳ khi required violations không ít hơn room clashes.
- **Quyết định:** dùng chung cả ba pipeline, giữ deadline, scoring calls/events; ghi nhận cải thiện trước survival. H23 thêm group CP trước pair fallback.
- **Truy vết:** _maybe_coordinated_repair trong controller.py.

H12. Room plateau search cho vùng hard cao

- **Vấn đề:** incumbent room-heavy nhưng chưa gần khả thi nằm ngoài gate room-chain.
- **Thay đổi:** dùng local room/required deltas và neutral/worse intermediate moves trước full check; xét cả unavailability.
- **Quyết định:** bounded hard slack, số class đổi, deadline và full checks; chỉ nhận cải thiện cuối. Vai trò hiện tại khác room CP gần khả thi.
- **Truy vết:** room_search.py; _maybe_room_plateau_repair.

H13. Scorer và chi phí đánh giá

- **Vấn đề:** student sectioning lặp pair-conflict checks; thiếu stage timing; singleton MaxBlock cần sửa.
- **Thay đổi:** cache pair conflicts trong từng full score, thêm timing/candidate counters; bỏ penalty của block chỉ có một class.
- **Quyết định:** cache không biến greedy/beam thành exact sectioning; internal validation không phải độc lập. H26/H28 mở rộng cache và capacity fallback.
- **Truy vết:** scoring.py; PlacementProblem/sampling/repair trong nsga3.py.

04 / ĐIỀU KHIỂN CHI PHÍ

Review signals, CP và evaluation cap

H14. Progress và diversity cho review

- **Vấn đề:** chromosome khác nhau vẫn có thể gần giống về placement; soft dao động chưa nói lên hard progress.
- **Thay đổi:** placement diversity; progress theo hard trước khả thi, total sau khả thi; trigger một lần mỗi episode.
- **Quyết định:** uniqueness/reference-direction coverage vẫn log nhưng không làm low-diversity trigger hiện tại.
- **Truy vết:** placement_diversity/population_metrics trong regions.py; _progress_signal/_trigger trong controller.py.

H15. Room CP mở sang blockers

- **Vấn đề:** lớp không vi phạm đang chiếm option thay thế có thể chặn repair.
- **Thay đổi:** bounded neighborhood từ clashes/unavailability sang blockers; fixed outside; mã hóa room, pairwise required, MaxDays/MaxDayLoad.
- **Quyết định:** giữ incumbent option khi cắt domain, giới hạn model/memory/time. CP cục bộ không chứng minh vô nghiệm toàn instance; H25 thêm adaptive/global models.
- **Truy vết/kiểm tra:** neighborhood.py; _maybe_room_chain_repair; blocker/global-boundary regressions.

H16. Chi phí repair và failure cooldown

- **Vấn đề:** thử lặp repair đắt trên cấu trúc lỗi không đổi làm mất ngân sách.
- **Thay đổi:** preset 32 class/32 options, CP 8 giây; fallback 2 giây/128 checks; structural failure key, backoff 5 → 10 → 20 generations.
- **Quyết định:** retry theo lỗi/hard, không chỉ hash chromosome; cooldown không loại nghiệm. H25 cho phép tăng vùng trong deadline chung; H29 thêm override yach.
- **Truy vết:** RepairSettings/FailureBackoff trong repair_policy.py; controller.py.

H17. Đếm đủ full evaluations và thêm cap

- **Vấn đề:** chỉ đếm Pymoo bỏ sót routine/monitor repair và controller checks.
- **Thay đổi:** tổng search count gồm repair, regions, operators, rechecks; thêm --evaluations và remaining-budget guards; final checks tách riêng.
- **Quyết định:** CP nodes/local deltas chỉ tính runtime. Inner-loop guards và batch cap lúc này chưa đủ chặt; H26 bổ sung.
- **Truy vết:** evaluation_count, FullEvaluationTermination, regions.py, controller.py và main.py.

05 / CHUẨN HÓA

Setting, local profile và tài liệu

H18. Setting làm việc ban đầu

- **Vấn đề:** tăng population/H/repair không mặc nhiên tốt hơn dưới ngân sách hữu hạn.
- **Thay đổi:** chọn 20/H3/crossover 0,7 thay 40/H4/0,9; lúc này giữ mutation 0,2 / fraction 0,005, initial repair 12/3, offspring 8/2.
- **Quyết định:** chưa chọn H5, inner layer và các repair/mutation alternatives. Mở CLI để tuning; H29 chọn lại profile trên core mới, không đổi các CLI defaults này.
- **Truy vết:** Config/reference_directions, main.py, tune_solver.py.

H19. Review gate và action limits

- **Vấn đề:** checkpoint dày, events lặp và action nhỏ tốn review nhưng ít cơ hội sửa.
- **Thay đổi:** interval 5 → 10; min 2 → 3; max 10 → 20; recovery diversity 0,30 bên cạnh trigger 0,20; warm-up/window giữ 5.
- **Quyết định:** tối đa 6 regions, size 5, operator cap 24, reviews 12, timeout 15 giây. Chọn qua offline replay/action tests, chưa đánh giá LLM thật.
- **Truy vết:** ControllerSettings/_trigger/_packet; tune_review_gate.py; tune_controller.py.

H20. Profile chạy local thống nhất

- **Vấn đề:** wall cap chung không phù hợp mọi XML; lệnh thủ công dễ lệch role-call budgets.
- **Thay đổi:** pilot.json và run_pilot.py; caps theo instance; cùng solver/repair; single/multi tối đa một/hai calls mỗi review; đồng bộ OR-Tools requirements.
- **Quyết định:** dùng generation/evaluation/time caps. Budgets lúc đó còn provisional; calibration stopping rule không phải stop rule mặc định. H29-H30 đo lại.
- **Truy vết:** run_pilot.py, profiles/pilot.json, select_pilot_budget.py; ba requirements files.

H21. Hợp nhất hai tài liệu chuẩn

- **Vấn đề:** audit/calibration/comparison/progress documents chồng nhau và lệch implementation.
- **Thay đổi:** PIPELINES mô tả hiện trạng; IMPROVEMENT_HISTORY ghi quyết định; gỡ báo cáo số liệu cũ và sửa README links.
- **Quyết định:** không chép bảng benchmark hoặc thêm thời gian từng thay đổi; không xóa dataset/raw artifacts. R01-R08 khi ấy là việc mở, không phải thành tích đã làm.
- **Truy vết:** hai Markdown chuẩn; R01-R07 được triển khai tại H22-H28, R08 được đo lại tại H29-H30.

06 / TĂNG CƯỜNG LÕI - A

Archive, group repair và construction

H22. R01 - Shared incumbent trước survival

- **Vấn đề:** monitor, controller/operator chưa cùng ghi nhận mọi candidate tốt.
- **Thay đổi:** PlacementProblem.score_state cập nhật Incumbent cho mọi đường full scoring; monitor/progress/feedback/output cùng dùng archive, tách population metrics.
- **Quyết định:** giữ một representative theo (hard,total), copy arrays để tránh mutation; không thay multi-objective survival, không gọi đây là Pareto archive. Thay giới hạn ở H09.
- **Truy vết/kiểm tra:** nsga3.py; _sync_incumbent trong controller.py; test candidate tốt bị survival loại nhưng archive còn đúng.

H23. R02 - Required-distribution group repair

- **Vấn đề:** single/two-class moves không vượt joint barrier; room-seeded CP không có target khi chỉ còn distribution lỗi.
- **Thay đổi:** distribution_neighborhood_repair lấy violated required group làm seed; joint finite-domain CP với fixed boundary, trước pair fallback.
- **Quyết định:** deadline chung 5 giây; chỉ yêu cầu giảm hard, không cần giảm room clash hoặc đạt hard 0. Mở rộng H06/H11, dùng chung cả ba pipeline.
- **Truy vết/kiểm tra:** neighborhood.py; _maybe_coordinated_repair; SameAttendees ba lớp không có room targets và saved-incumbent probe.

H24. R03 - Forward-checking construction

- **Vấn đề:** construction H04 chờ đủ nhóm mới xét distribution, có thể chặn lớp chưa đặt.
- **Thay đổi:** ConstructionIndex tái dùng required-pair cache; ưu tiên domain nhỏ/liên kết; partial global costs, tối đa 4 hàng xóm; giao SameRoom/SameStart domains.
- **Quyết định:** lấy mẫu 32 time/16 room, giữ 64 placements; seeded diversity. Hết deadline chỉ hoàn tất gene hợp domain, không gọi là đã repair; failure của sampled domains không chứng minh vô nghiệm.
- **Truy vết/kiểm tra:** construction.py; sampling trong nsga3.py; CommonStart regression và bounded probes trên sáu instance.

07 / TĂNG CƯỜNG LỖI - B

Global CP, cache và sectioning

H25. R04 - Adaptive neighborhood và global block CP

- **Vấn đề:** trần vùng cố định bỏ sót blockers; MaxBreaks/MaxBlock chỉ lộ qua full check.
- **Thay đổi:** 16/16 → preset 32/32 → tối đa 64/64; thêm fixed-boundary MaxBreaks/MaxBlock, gom day/week patterns, đếm đúng duplicate intervals và singleton.
- **Quyết định:** một deadline/check budget cho các tầng, không nhân timeout; model lớn/hết budget không suy ra instance vô nghiệm. Thay giới hạn H15-H16; giữ fallback/backoff.
- **Truy vết/kiểm tra:** neighborhood.py; exhaustive fixture CP-vs-scorer cho bốn global constraints, fixed boundary, nhiều ngày/tuần và duplicate intervals.

H26. R05 - Scoring cache và budget guards

- **Vấn đề:** rechecks lặp sectioning; initial repair bị gọi hai lần; cap/deadline thiếu guard bên trong.
- **Thay đổi:** ScoreEngine LRU 16 entries giữ score/assignments; hit vẫn tính logical evaluation; physical/cache counters; inner guards, product-domain threshold 96; bỏ repair trùng; thu nhỏ offspring batch cuối.
- **Quyết định:** reserve objective/recheck allowance; local delta không giả full score; final checks riêng, time cap vẫn hợp tác. Không tuyên bố incremental student scoring giữa hai chromosomes. Mở rộng H05/H13/H17.
- **Truy vết/kiểm tra:** scoring.py, nsga3.py, main.py và helpers; cache/deadline/non-divisible-cap tests; đối chiếu evaluation count cho baseline và fake controllers.

H27. R06 - Local diagnosis và joint regional operator

- **Vấn đề:** representatives theo total ít trade-offs; attribution thô; destroy/repair ba lớp tuần tự mắc joint barrier.
- **Thay đổi:** representative khác ưu tiên objective/placement distance; connected regions, đúng violated endpoints, student edges từ assignment; boundary giữ relationships/blockers. CP sửa đồng thời cả vùng rồi fallback nếu còn budget.
- **Quyết định:** không mở target ra ngoài vùng agent đã chọn; CP tối đa 3 giây, chung allowance. Public boundary cắt 32 IDs có total/truncated; full boundary giữ nội bộ. Global attribution vẫn heuristic.
- **Truy vết/kiểm tra:** regions.py, operators.py; fixture bốn lớp phải đổi cùng, fixed outside, archive qua survival reject và endpoint attribution.

H28. R07 - Capacity-plan sectioning fallback

- **Vấn đề:** greedy chiếm capacity cần cho người sau; beam 12 có thể bỏ parent choice hợp lệ duy nhất.
- **Thay đổi:** khi còn unassigned, sinh parent-topological bundles; CP số lượng người mỗi bundle; gán lại toàn bộ course lỗi, ghép theo student histories và tính lại conflicts/missing.
- **Quyết định:** cache structural plan, giới hạn 4.096 bundles/200.000 nodes; CP một worker, seed 0, det limit 0,5. Giữ greedy khi gán đủ; không bảo đảm tối ưu hay đầy đủ bundles.
- **Truy vết/kiểm tra:** sectioning.py, scoring.py, instance cache; capacity reassignment, parent ngoài beam, deterministic repeats và true-capacity-shortage tests. Đồng bộ source fingerprints; caps cũ đánh dấu cần đo lại.

08 / HIỆU CHỈNH LẠI

Hiệu chỉnh cấu hình trên solver mới

H29. R08 - Chọn lại cấu hình trên core đã tăng cường

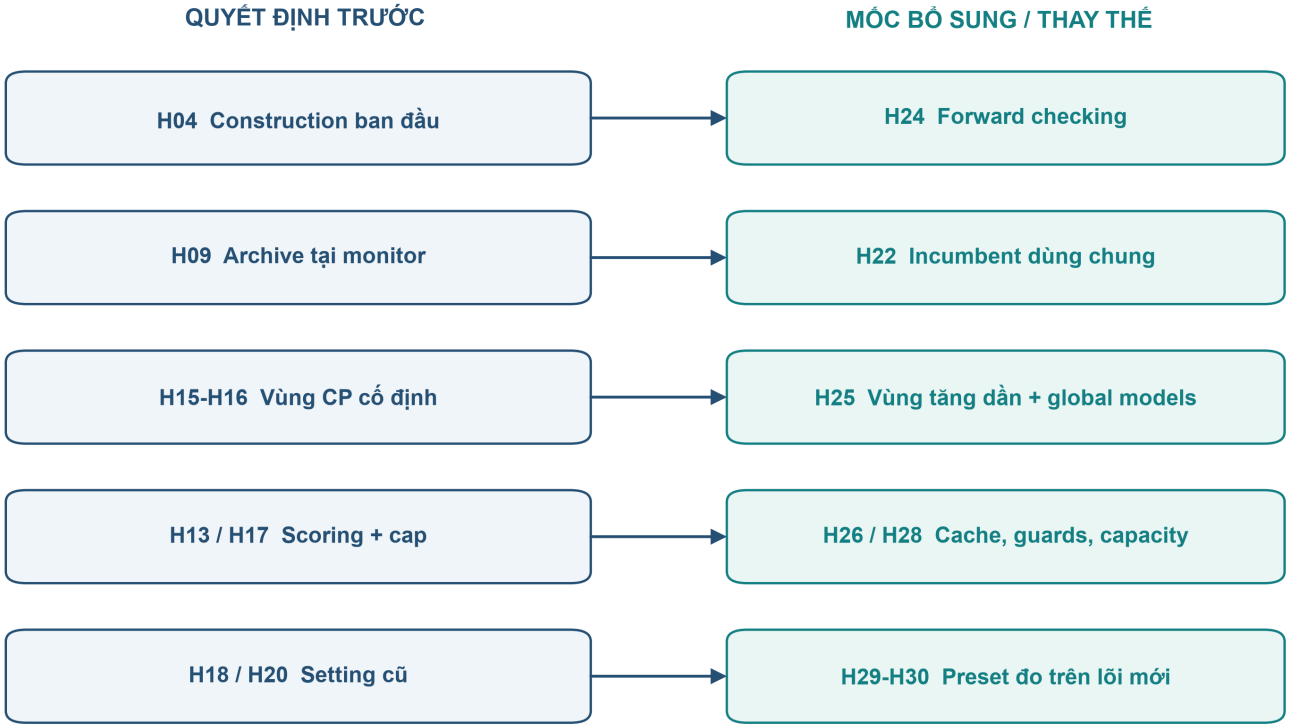
- **Vấn đề:** cấu hình H18-H20 được chọn trước thay đổi construction, CP, cache và sectioning.
- **Cách đo:** giữ nguyên core; sàng lọc sáu cấu hình, promotion trên ca khó/seed 73, thử mutation-population combinations, CP budgets và xác nhận sáu instance ở seed 17/42. Ghi config, hashes, môi trường, trajectory và repair events.
- **Chọn:** profile mutation 0,35 / fraction 0,01; nbi/yach population 12/H2, bốn file khác 20/H3; giữ crossover 0,7, repair 12/3 và 8/2, không inner layer. Room CP mặc định 8 giây/det 0,5; yach 15 giây/det 2 sau xác nhận hai seed.
- **Không chọn:** hai lớp directions, repair mạnh hơn, vùng rộng hơn hoặc room gate hard 40 chưa đủ ổn định. Gate 40 còn thay nhánh được chạy, không chỉ cấp thêm compute.
- **Thực thi/kiểm tra:** profile thay đổi, CLI defaults giữ nguyên; wrapper merge overrides một lần cho cả ba pipeline. Regression cho overrides/seed consistency/censoring; warm CP cho unit deadlines, calibration vẫn tính cold start. Không gọi API hay sửa dataset/core.
- **Truy vết:** recalibrate_solver.py; analyze_recalibration.py; run_pilot.py; accepted-record manifest và replay manifests có source/environment guards.

H30. Working caps và phân loại nút thắt còn lại

- **Vấn đề:** smoke run/một seed không tách được thiếu budget và repair bottleneck; time cap không phải hội tụ.
- **Cách chọn eval cap:** mốc 90% observed feasible soft gain cộng đệm và ít nhất 400 evaluations sau khả thi; nếu chưa khả thi, lần giảm hard cuối cộng đệm 400. Làm tròn 100, không vượt horizon đo chung hai seed.
- **Cách chọn wall cap:** thời gian tới cap của seed chậm hơn × 1,35, cộng hai generation dài và tối đa 360 giây API reserve. Đây là safety ceiling từ job kỹ thuật đồng thời, không phải phép so tốc độ hay đo API.
- **Trạng thái:** muni-fi/yach còn progressing_at_evaluation_cap; bet time_censored; mary/muni-fsps/nbi có measured_local_knee trong phạm vi đo. Giữ recalibration_required = true.
- **Chẩn đoán:** bốn instance khả thi nội bộ; yach còn room clashes, bet có lỗi phòng và required distributions; missing requests không gây hard còn lại. Mixed conflicts có thể không mở cả hai CP gates.
- **Probe/giới hạn:** probe chạy riêng trên saved choices, không cộng điểm probe vào GA. yach sửa được một bước; bet room/group CP vẫn chưa tìm được cải thiện trong budget. UNKNOWN/local INFEASIBLE không chứng minh XML vô nghiệm. Validator/LLM thật chưa thực hiện.
- **Truy vết:** budget suggestion, accepted-record manifest, profile backup và raw JSON/NPZ; probe_neighborhood.py, check_strengthening.py. Giữ hai tài liệu chuẩn, không phục hồi các báo cáo số liệu cũ.

09 / ĐỌC NHANH QUYẾT ĐỊNH

Những mốc nào thay đổi quyết định trước?



Hình 2. Các quan hệ bổ sung/thay thế chính. Không xóa nội dung mốc cũ hoặc viết lại như thể implementation mới đã luôn tồn tại.

Chủ đề	Mốc gốc → bổ sung / thay thế
Acceptance / stop	H07-H08 vẫn giữ: giảm hard trước khả thi; hard 0 không phải stop bắt buộc.
Construction / incumbent	H04 → H24; H09 → H22.
Joint / room repair	H06/H11 → H23; H10/H15/H16 → H25 và overrides H29.
Scoring / sectioning / budget	H13/H17 → H26/H28; H20 → H29-H30.
Setting / tài liệu	H18 được chọn lại trong profile H29; CLI defaults vẫn khác profile. H21 giữ hai Markdown chuẩn.

Trạng thái hiện tại cần giữ nguyên khi đọc lịch sử

Có implementation và regression cho R01-R07; preset đã được đo lại nhưng chưa giải hết ca khó. Test controller không bắt buộc mọi instance phải hard 0; validator độc lập và LLM thật vẫn là phần chưa thực hiện.

Nguồn biên tập: toàn bộ IMPROVEMENT_HISTORY.md (H01-H30), đối chiếu PIPELINES.md và profiles/pilot.json. Nội dung đã được rút gọn để đọc theo quyết định; Markdown gốc vẫn giữ nguyên cho truy vết chi tiết.